4. Kísérletelemző feladat

Kísérletek fémekkel

Négy óraüvegen a következő fémek találhatók: magnézium, réz, alumínium, cink.
A fémekkel különböző kísérleteket végzünk. Oldja meg a kísérletekkel kapcsolatos feladatokat!

1. Mindegyik fémből egy kis darabkát dobunk szobahőmérsékletű desztillált vízbe, melybe előzetesen univerzál indikátor oldatát cseppentettük. Az egyik fém esetén néhány perc elteltével színváltozás figyelhető meg, a fém felületén pedig apró buborékok jelennek meg. A buborékképződés intenzívebbé válik, ha a vizet felmelegítjük.

Mely anyag képződésére utal a buborékok képződése? Adja meg az anyag nevét!

Melyik fém esetén figyelhettük meg a leírt változásokat?

Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét!

2. Mindegyik fémből kis darabkát dobunk híg sósavba. Nem mindegyik fém esetén látható változás.

Mely fém(ek) esetén nem tapasztalható gázfejlődés és oldódás? Adja meg a fém(ek) nevét!

Magyarázza meg a fémek sósavval való eltérő viselkedését!

A sósavval reakcióba lépő fémek közül válassza ki azt, amelynek 1 móljából a legtöbb gáz fejlődik, és írja fel a lejátszódó reakció egyenletét!

3. Mindegyik fémből kis darabkát dobunk tömény (60 *m/m*%-os) salétromsavoldatba. Három fém esetén heves reakció játszódik le és vörösesbarna színű gáz fejlődik. Két esetben színtelen, egy esetben viszont kékes színű oldat keletkezik eközben.

Az egyik fém ugyanakkor nem oldódik fel a tömény salétromsavoldat hatására.

Melyik fém esetén képződött a színes oldat?

Melyik fémet és miért nem sikerült feloldanunk?

4. Mindegyik fémből lemértük egy-egy nagyobb darab tömegét, majd mérőhengerekben lévő, pontosan ismert térfogatú étolajba helyeztük külön-külön a fémdarabokat. Ezután mind a négy esetben újra leolvastuk a térfogatot.

A fémek melyik jellemző tulajdonságát tudjuk ezzel a kísérlettel meghatározni?

E tulajdonság alapján a fémeket két csoportba szokás sorolni. Nevezze meg ezt a két csoportot, és sorolja be a vizsgált fémeket!

14 pont	